

Donnée du travail de bachelor

Barbara Liskov

FO 1.2.02.07.FB
che/13.03.2024

Filière	Année académique	Référence du travail	MOVE
ISC	2025-26	ISC-ID-26-1	☒
Mandant	Superviseur·e HES-SO	Lieu d'exécution	
☒ HES—SO Valais-Wallis ☐ Industrie ☐ Établissement partenaire	Prof. Dr L. Lettry	☐ HES—SO Valais-Wallis ☐ Industrie ☒ EPFL	
Travail confidentiel	Superviseur·e d'accueil	Mentor·e de proximité (opt.)	
☐ oui ☒ non	—	—	
Date du document version		02 juin 2026 - v1.30	

Titre	Software co-design for embedded systems <i>An exploration of the intersection between science and engineering</i>
Description	In this work, we propose a novel approach for designing embedded systems that integrates hardware and software components. The approach is based on a co-design methodology that allows for the simultaneous development of hardware and software components, leading to improved performance and reduced development time. We evaluate our approach through a case study on the design of an embedded system for a smart home application, demonstrating its effectiveness in terms of performance, energy efficiency, and ease of development.
Objectifs	- Analyser l'état de l'art dans la thématique - Proposer une approche de co-design pour les systèmes embarqués: - En coordination avec les travaux de recherche - Dans le contexte de la filière ISC - Évaluer l'approche à travers une étude de cas sur un système de maison intelligente. - Comparer les résultats avec des approches traditionnelles de développement de systèmes embarqués

Signature		Délais
Responsable orientation filière	Étudiant·e	Attribution du thème : 03 mars 2026 Début du travail de bachelor : 11 mai 2026 Remise du rapport final : 24 juillet 2026 12:00 Défense orale : Semaines du 17 et 25 août 2026 Expositions des posters : 28 août 2026 - HEI Pitch : 31 août 2026 - Monthey

Addendum — Donnée du travail de bachelor

Type de projet	☒ Exploratoire ☐ Implémentation
Dépendances aux données	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 1 Aucune donnée 2 Données collectées, nettoyées et prêtes à l'emploi 3 Données collectées, nettoyage nécessaire 4 Données non collectées mais disponibles en ligne 5 Données non collectées et dépendantes d'acteurs externes